

Stavebník:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra, PSČ 949 74, SR



Názov stavby:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SPOLOČENSKEJ PRÍSTAVBY ŠD UKF ZOBOR, DRAŽOVSKÁ 2, NITRA

k.ú. Zobor, parc.č. 4594/2

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

október 2018

K2 atelier, s.r.o.

Dlhá 16, 949 01 NITRA, tel: 0908-778761, 0911-778 761, k2atelier@k2atelier.sk

SPRIEVODNÁ SPRÁVA**1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY**

Názov stavby: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SPOLOČENSKEJ PRÍSTAVBY ŠD UKF ZOBOR, DRAŽOVSKÁ 2, NITRA**

Miesto stavby: K.Ú. Zobor, parc.č. 4594/2

Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra, PSČ 949 74, SR

Zodpovedný projektant: Ing.arch. Rastislav Kočajda, reg.č.1260 AA

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE -zdôvodnenie stavby

Predmetom tohto projektu bolo zapracovanie záverov a odporúčania Energetického auditu –Budova spoločenskej prístavby ŠD UKF Zobor, Dražovská, súpisné číslo 2738, Nitra, vypracovaného Ing. Petrom Tóthom , reg.č. 476/2008-0031 , v 09/2017. V projektovej dokumentácii sa rieši zateplenie obvodových plášťov, výmena pôvodných dvier a okien za nové, vypracovanie statického posudku, výmena osvetlenia za nové LED, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov TÚV, výmena termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách, protipožiaru bezpečnosť.

Objekt spoločenskej prístavby ŠD UKF Zobor má jeden hlavný a štyri vedľajšie vchody, 3 nadzemné podlažia. Objekt nie je podpivničený.

Obvodový plášť je murovaný z tvárnic hrúbky 400mm. Strecha na objekte plochá zateplená.

Vzhľadom na v súčasnosti nepostačujúce tepelno-technické vlastnosti obvodového plášťa je potrebné toto murivo zaizolovať – t.j. obložiť tepelnoizolačným materiálom na zabezpečenie tepelnej pohody vo všetkých priestoroch riešeného objektu.

Projektu predchádzala tvaro-miestna obhliadka, existujúcu čiastočnú pôvodnú projektovú dokumentáciu objektu dodal stavebník projektantovi.

V minulosti už bola realizovaná obnova časti budovy –zateplenie časti obvodovej steny a zateplenie strechy.

3. ČLENENIE STAVBY

SO-01 Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločenskej prístavby ŠD UKF Zobor, Dražovská 2, Nitra

4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Objekt je už jestvujúci a je napojený na všetky inžinierske siete. Stavebnými úpravami sa nenarušia žiadne väzby na okolitú výstavbu.

5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Vlastníkom objektu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra, PSČ 949 74, SR.

6. TERMÍNY ZAČIATIA A DOKONČENIA STAVBY

spracovanie projektovej dokumentácie: október 2018

zahájenie výstavby: r. 2019

lehoty výstavby: cca 6 mesiacov

S Ú H R N N Á T E C H N I C K Á S P R Á V A**1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY**

Objekt sa nachádza na rovinatom teréne v areáli Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v katastrálnom území Zobor. Je napojený na všetky inžinierske siete. Stavba je na ulici Dražovská, pre dopravnú obsluhu je prístupná priamo z Dražovskej ulice.

Je to objekt s jedným hlavným vstupom, jedným vedľajším predným vstupom a tromi zadnými vstupmi. V objekte sa nachádzajú sklady, učebne, konferenčné sály, recepcia, ordinácia zubného a obvodného lekára, cvičebné miestnosti kultúrnych zložiek a podobne. Jednotlivé poschodia sú prepojené schodiskami, výťah sa v objekte nenachádza. Okolo celej stavby sa nachádza spevnená betónová plocha, alebo okapový chodník.

2. VYKONANÉ PRIESKUMY

Na uvedenom objekte nebol vykonaný žiadny špeciálny prieskum. Vykonané prieskumy spočívali v obhliadke jestvujúcich stavebných konštrukcií projektantom architektúry, elektroinštalácii, kúrenia, statiky.

Obhliadka objektu bola urobená :

- 1./ z terénu po obvodě objektu zaznamenaním stavu fasádnych stien
- 2./ z vnútorných priestorov objektu zaznamenaním a zdokumentovaním jednotlivých fasádnych prvkov
- 3./ čiastočne zo strechy

3. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Pri projekte boli použité

- Pôvodné projekčné výkresy obnovy poradenského centra z roku 2016
- Zameranie na tvaro-miestnom zisťovaní stavebno-technického stavu riešeného objektu
- Podklad z kataster portálu

4. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Stavebné práce si nevyžadujú zabíranie verejných priestorov a komunikácií.

5. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY**Popis existujúceho objektu**

Jedná sa o murovanú stavbu s 3 nadzemnými podlažiami členitého tvaru s plochou aj šikmou strechou. Je to objekt s jedným hlavným vstupom, jedným vedľajším predným vstupom a tromi zadnými vstupmi. Obvodové steny sú ukončené atikou.

Niektoré vstupné dverné a okenné otvory sú už vymenené za nové plastové, ostatné ako aj okenné konštrukcie sú pôvodné drevenej konštrukcie.

Konštrukčné riešenie existujúceho objektu:

Základové konštrukcie – Základové pásy pod obvodovými nosnými stenami.

Zvislé nosné konštrukcie - Obvodový plášť je tvorený murovanými stenami hrúbky 400mm. Prízemná časť Poradenského a servisného centra je už zateplená zateplovacím systémom BAUMIT STARTHERM 120 mm, ktorý je vo výške 300 mm na teréne prerušený pásom minerálnej vlny v šírke 300 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie – Existujúce stropy sú ŽB prefabrikované dosky s omietkou, v časti konferenčnej sály je oceľový väzník s kazetovým podhlľadom a zateplením z minerálnej vlny.

Strecha - Strešný plášť tvorí hydroizolačná fólia vytiahnutá do cca 250mm výšky, alebo na atikové múry pod oplechovanie. Strešné konštrukcie prešli v minulosti kompletným zateplením izoláciou hrúbky 200mm.

Výplne otvorov - hlavné vstupné dvere na objekte sú už vymenené za nové plastovej konštrukcie rovnako ako dvere na terasu v 2.NP. Taktiež všetky otvory, dverné ako aj okenné na objekte poradenského centra sú už po výmene za plastové s viackomorovým rámom, zasklené trojsklom. Ostatné dverné a okenné konštrukcie v obvodovej stene sú pôvodné drevenej konštrukcie.

Úprava povrchov – pôvodná omietka a kontaktný zateplovací systém BAUMIT STARTHERM a jeho tenkovrstvá ušľachtilá omietka tvorí finálny povrch už zateplenej fasády Poradenského a servisného centra.

Podlahy - neriešia sa

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBNOVY OBJEKTU

Búracie práce:

- Odstránenie existujúcich pôvodných okien na celom objekte
- Odstránenie existujúcich vonkajších parapetných plechov na všetkých oknách
- Odstránenie existujúcich pôvodných 2 vstupných dverí.
- Odstránenie existujúcich kovových okenných mreží 0,9x1,8m 16ks
- Odstránenie existujúceho oplechovania striech a atikových múrov
- Odkopanie zeminy pre uloženie štrkového okapového chodníka
- Demontáž bleskozvodov
- odstránenie betonových stupňov pri výstupe na plochú strechu.
- odstránenie betónovej dlažby z plochej strechy.
- demontáž fasádnych svietidiel 5ks

Zateplenie fasády

Vonkajšia fasáda sa zateplí tepelnou izoláciou hr.140mm (napr.penový polystyrén EPS 70F) a v určitých miestach izoláciou s triedou reakcie na oheň aspoň a2-s1, d0 (napr.styrcon alt. minerálna vlna) v hr.140mm. Pri vonkajších schodiskách sa na sokel zhotoví keramický soklik.

V zmysle čl. 6.2.7.4 normy STN 73 0802/Z2 je požiarne zábrana bariéra, ktorá je súčasťou ETICS triedy reakcie na oheň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm. Požiarne zábrana so šírkou min. 200 mm je vyhotovená z tepelnej izolácie z minerálnej vlny triedy reakcie na oheň min. A2-s1, d0. (Požiarne zábrana sa umiestňuje len na nehorľavú obvodovú stenu)

V stavbe sa navrhuje vodorovná požiarne zábrana nad každým podlažím s otvorom v obvodovej stene. Požiarne zábrana sa umiestňuje na nehorľavé obvodové steny spravidla v mieste pôvodných požiarne pásov do vzdialenosti max. 400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou.

V stavbe je navrhnutá ako súvislá požiarne zábrana napojená na vystupujúce stavebné konštrukcie schodiskového priestoru a časti stavby na ktorých musí byť ETICS vyhotovený s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0. Súvislá požiarne zábrana po celom obvode budovy začína vo výške 4,15 m (úroveň 2.NP) od príslušného terénu, a to z dôvodu rozmerov okien v obvodových stenách stavby ktoré sa nachádzajú nižšie ako 6 m a vyššie ako 7 m od terénu. Prvá požiarne zábrana by podľa čl. 6.2.7.7 normy STN 73 0802/Z2-O3 potom viedla skrz okná stavby.

Pôvodný bleskozvod je navrhovaný umiestniť pod zateplovací systém. V mieste zateplenia obvodovej steny KZS v okolí bleskozvodu, musí byť osadenie bleskozvodu riešené podľa **technických detailov** v stavebnej časti. Na požiarne pásy z vonkajšej strany stavby môže byť na celú výškovú polohu stavby použitý KZS s tepelnou izoláciou najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zateplovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (podľa STN EN 13501-1 + A1). T.j. dodatočný KZS je určený do pôvodných požiarne pásov.

Na tepelnú izoláciu sa nanesie lepiaca armovacia malta a previaže sa stužujúcou mriežkou sa ňu sa nanesie tenkovrstvová fasádna omietka (silikátová rozotieraná). Presný postup vid'. Odsek POSTUP ZAIZOLOVANIA STIEN, STROPOV A LODŽÍÍ

Zateplenie sokla

Fasáda sokla bude v úrovni 0,3m alebo 0,85m nad terénom zateplená doskami tvrdenej nenasiakavej tepelnej izolácie (napr. Styrodur alt. extrudovaný polystyrén) hrúbky 100mm. Sokel sa napája na exist. betónový okapový chodník, alebo na nový štrkový hr. 100mm šírky 0,5m (geotextília+riečny štrk), ktorý je ohraničený parkovým obrubníkom.

V zmysle čl. 6.2.7.7.6 normy STN 73 0802/Z2 sa v styku s terénom najviac do výšky 600 mm navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň aspoň E v zateplení stavby triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Medzi tep. izoláciu a ETICS triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E sa vloží soklová požiarne zábrana, bez ohľadu na hrúbku tepelnej izolácie z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E ETICS triedy reakcie na oheň B-s1, d0.

Na sokel nalepí tepelná izolácia a na ňu sa naniesie lepiaca armovacia malta a previaže sa stužujúcou mriežkou sa nanovo natrúpe tenkovrstvová fasádna omietka (silikátová rozotieraná).

Presný postup vid'. Odsek POSTUP ZAIZOLOVANIA STIEN, STROPOV A LODŽÍÍ

Zateplenie spodnej strany konzolovo vyloženého stropu

Stropné konštrukcie 1.NP pod vykurovaným priestorom, konzolovo vyčnievajúce pred obvodového muriva 1.NP budú zateplené tepelnou izoláciou s triedou reakcie na oheň aspoň a2-s1, d0 (napr. styrcon alt. Knauf CLT C1) hr. 220mm (v časti stropu v nevykurovanej predsiene do ordinácie bude izolácia hr. 140mm). Stropné konštrukcie 1.NP pri zadnom únikovom vstupe, ktoré nemajú nad sebou vykurované podlažie sú zateplené tepelnou izoláciou s triedou reakcie na oheň aspoň a2-s1, d0 (napr. styrcon alt. Knauf CLT C1) hr. 140mm.

Presný postup vid'. Odsek POSTUP ZAIZOLOVANIA STIEN, STROPOV A LODŽÍÍ

Výmena výplní otvorov

Všetky vonkajšie výplne otvorov budú vymenené za plastové bielej farby. Použijú sa plastové okná s izolačným trojsklom so sieťkami proti hmyzu a interiérovými bielymi žalúziami. V miestnostiach zubnej ordinácie budú okna s bezpečnostnými prvkami (bezpečnostné kovanie + zámok)

Na všetkých oknách objektu sa menia vonkajšie parapety šírky cca 350mm na preklopenie izolácie zvonka a tiež vnútorné parapety za plastové bielej farby. Zateplenie ostenia okien a dverí je tvrdenou tepelnou izoláciou hr. 30mm (napr. extrudovaný polystyrén v kombinácii s minerálnou vlnou).

Klampiarske výrobky

Nové oplechovanie bude realizované:

- nové parapetné plechy na oknách
- atikové plechy na streche a predsadenej šachty v rohu objektu.
- oplechovanie kvetinového múrika pri zadnom vstupe

Farebnosť

Farebnosť fasády je riešená na základe schválenej farebnej varianty investorom. Farby sú použité zo vzorkovníka farieb konkrétneho dodávateľa, farebné odtiene musia byť skonzultované s projektantom a stavebníkom. V styku 2 farieb je potrebné dodržať dilatačnú ryhu fasádneho náteru vyplnenú izolačným pásom na preberanie rôznej rozťažnosti materiálov.

Bleskozvod

Bleskozvod ostáva pôvodný. V dôsledku stavebných prác dôjde k jeho demontáži, zvisle drôty sa osadia do chráničky a osadia sa do fasádnej tepelnej izolácie. Po osadení atikových plechov sa tiež nasledne opäť upevnia aj vodorovne rozvody bleskozvodu.

7. POSTUP ZAIZOLOVANIA STIEN A STROPOV

Pracovný postup pri zaizolovaní fasádnych stien je špecifický podľa jednotlivých použitých materiálov a bude spresnený výrobcom resp. dodávateľom prác, no v podstate sa dá zovšeobecniť na nasledovnú schému práce:

- ošetrovanie povrchu od vypuklých a odlupujúcich sa častí dorovna
- vyrovnanie nerovností existujúceho podkladu na zaizolovanie

- natiahnutie lepiacej malty
- prilepenie tepelnoizolačnej dosky
- kotvenie do obvodového muriva (min.6x/m²), na štíte min.1x do obvodového muriva
- naniesenie lepiacej armovacej malty a previazanie stužujúcou mriežkou
- základný fasádny náter
- štruktúrovaná tenkovrstvová omietka (hr.1,5mm)

Lepiace malty a krycí materiál omietky musia byť primerané použitému tepelnoizolačnému podkladu – je potrebná koordinácia dodávateľa realizácie tepelného zaizolovania s dodávateľmi jednotlivých častí fasády, tepelnoizolačného materiálu na obvodové steny a povrchovej farebnej stierky.

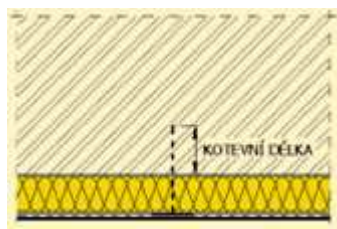
Zloženie vrstiev, materiálov a postup prác sú podľa technických listov, certifikátov a návodu jednotlivých výrobcov a dodávateľov. Realizácia vybudovania prídavného opláštenia – zateplenia objektu – smie byť vyhotovená len z materiálov s platným európskym osvedčením ETICS, podľa technologického postupu daného zatepľovacieho systému. Zateplenie je nutné zhotoviť zatepľovacím systémom s finálnou povrchovou úpravou s certifikovaným osvedčeným zatepľovacím systémom. Zatepľovací systém musí rešpektovať aj požiadavky požiarneho posudku. Zateplenie je nutné zhotoviť celoplošne od prízemí až po vrch atiky. Táto úprava vyžaduje zhotovenie nového oplechovania okien. Oplechovanie atiky bude taktiež vymenené za nové.

Potencionálni dodávatelia doložia technické listy postupu montáže s návodom na realizáciu zaizolovania s ukotvením do obvodového plášťa. Kotvenie jednotlivých systémov sa líši vzhľadom na štruktúru a súdržnosť jednotlivých konkrétnych druhov použitých materiálov na zaizolovanie, preto sa vyžaduje od dodávateľa resp. výrobcu pracovný postup podľa dodacích listov výrobcu.

Technické požiadavky kotvenia izolačných dosiek

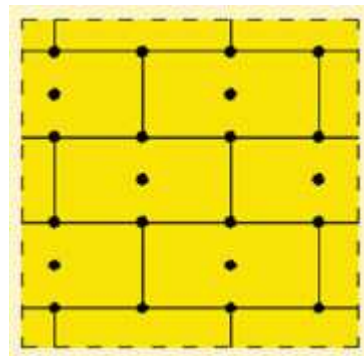
Mechanické pripevnenie - Kotvenie tanierovými hmoždinkami je riešené v technologickom predpise konkrétneho systému a je možné ho robiť po nalepení izolačných dosiek na stenu, alebo po urobení výstužného systému (cez výstužnú mriežku), avšak nie skôr, než po uplynutí 24 až 48 hodín po ich nalepení. Technologický predpis uvádza tiež počet a rozmiestnenie tanierových hmoždínok. Typ hmoždinky je ďalej ovplyvnený typom podkladnej konštrukcie a druhom zatepľovacieho systému. Podľa hmotnosti fasádneho systému sa používajú hmoždinky s plastovým (do 10 kg.m⁻²) alebo oceľovým trňom (nad 10 kg.m⁻²), viď tabuľka.

Typ podkladnej konštrukcie	Kotevná dĺžka (záleží na type hmoždinky)	
	Hmotnosť do 10 kg .m ⁻²	Hmotnosť nad 10 kg .m ⁻²
Betón, plná tehla	40 - 50 mm	40 - 55 mm
Duté materiály	55 mm	55 - 80 mm
Pórobetón	120 mm	120 mm



Kotviaca dĺžka = ukotvenie
hmoždinky v únosnom materiáli
(bez hrúbky pôvodnej omietky)

Kotviaci prvok



Počet a rozmiestnenie hmoždienok sa volí podľa technologického predpisu konkrétneho systému, ale vždy s ohľadom na plochu steny a umiestnenie kotevných prvkov v rohoch. V rohoch je vyššie namáhanie, a preto je tu nutné použiť väčší počet hmoždienok. Obvykle sa používa 6 ks.m^{-2} v ploche, a v rohoch sa ich počet zdvojnásobí.

Izolačné dosky s pozdĺžne orientovanými vláknami vyžadujú vyšší počet kotviacich prvkov - min. priemer 140 mm a 6 ks hmoždienok na m^2 . Izolačné dosky s kolmo orientovanými vláknami sa celoplošne lepia, a len sa dodatočne kotvia od výšky 20 m - min. priemer 60 mm a 4 ks hmoždienok na m^2 .

8. TECHNICKÉ VYBAVENIE

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete a nedôjde ku žiadnej zmene.

výmena svietidiel

V riešených priestoroch je navrhnuté nové umelé osvetlenie ako výmena existujúcich svietidiel za nové. Podľa požiadavky investora sú navrhnuté LED svietidlá. Intenzita osvetlenia je navrhnutá podľa účelu miestnosti od 100 lx do 500 luxov. V prevažnej väčšine miestností sa vymení existujúce svietidlo za nové, ktoré sa namontuje na miesto pôvodného. V niektorých miestnostiach sa nové svietidlá osadia na iné miesto. Existujúce vývody pre pôvodné svietidlá sa ukončia v škatuli a z nej sa napoja nové svietidlá novými káblami uloženými v lištách po povrchu. Ovládanie osvetlenia ostane existujúce.

Na pripojenie svietidiel, ktoré nebudú na miestach pôvodných svietidiel použiť nové káble CYKY - J 3 x1,5. Káble uložiť do umelohmotových lišt LV 18 x 13 mm po povrchu. Pri spájaní existujúcich hliníkových vodičov s novými medenými použiť vhodné svorky ! Farebné značenie vodičov spĺňa STN EN 60445 (33 0160), spôsob uloženia STN 33 2000 - 5 - 52 pri dodržaní podmienok STN 37 5245 a STN 33 2312.

hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Z dôvodu nemožnosti zamerania hlavných ležatých rozvodov bolo pre vyregulovanie vykurovacieho systému zvolené použitie automatických termostatických radiátorových ventilov typu Oventrop QV, ktoré pre správnu činnosť potrebujú dispozičný tlak v riešených prietokoch minimálne 10kPa. Tieto radiátorové ventily sa vymenia na všetkých vykurovacích telesách, pričom na ventily sa osadia termostatické hlavice Oventrop UNI-XH. V miestnosti č. 16 je osadené vykurovacie teleso ventil kompakt so stredovým pripojením, pre toto teleso sa použije rohový automatický termostatický radiátorový ventil Oventrop Multiblok TQ s termostatickou hlaviceou UNI-HX. Na vykurovacích telesách sa vymenia aj radiátorové spojky za Oventrop COMBI 3, okrem telies KORAD (v dokumentácii modrou farbou), na ktorých zostanú pôvodné radiátorové spojky.

Hydraulické vyregulovanie systému ústredného vykurovania je zabezpečené nastavením prietokov na radiátorových ventiloch Oventrop QV. Existujúce obehové čerpadlo STRATOS 30/1-8 osadené v rámci regulačného uzla zostáva v prevádzke bez zmeny nastavenia (v súčasnosti prevádzkované na výtlačnú výšku 7m). Správna funkcia celého systému spočíva v dôslednom zabezpečení správnych prietokov v celom systéme pomocou prednastavenia radiátorových ventilov podľa výpočtu. V miestnosti č. 36 sa nachádza rozdelovač a zberač vykurovacej vody, na

ktorom sú osadené 2 prepúšťacie ventily DN20. Pre správnu činnosť systému je nutné tieto ventily zdemontovať a pripojenia na rozdeľovací a zberací zaslepiť.
detailnejšie informácie viď projektová dokumentácia

9.PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Objekt tvorí jeden samostatný prevádzkový súbor.

10.CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

Z hľadiska tepelnej pohody sú priestory charakterizované ako s požadovaným tepelným stavom vnútorného prostredia.

11. OCHRANA PRED HLUKOM

Vonkajšie zdroje hluku sa v blízkosti objektu nenachádzajú. Počas prác nebudú vyvíjané žiadne nadnormové hladiny hluku.

12. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Počas realizácie stavebných prác je potrebné riadiť sa ustanovením zákona NRSR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi, predovšetkým vyhláškou Úradu bezpečnosti práce č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce s technickými zariadeniami pri stavebných prácach. Stavebné práce je treba vykonávať s ohľadom na technické a realizačné podmienky stanovené výrobcami stavebných materiálov a konštrukcií.

Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných STN a dodržaním technologických a bezpečnostných postupov, rešpektovať STN 730421 o prípustných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií od projektového stavu.

Všetky stavebné a montážne práce je treba vykonávať v zmysle STN pre realizáciu stavebných prác, pri dodržaní zásad technológ. disciplíny v stavebnej výrobe podľa platných predpisov BOZP.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

- zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- vyhl. č. 83/2008 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach,
- zákon č. 17/1992 Z. zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
- smernica 89/106/EHS o stavebných výrobkoch,
- zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti zdravia a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- technické normy, a to STN a EN, ktoré sa vzťahujú na vypracovanie diela

Takisto stroje a prístroje používať len na tie práce, pre ktoré sú určené. Stavbu bude počas celej doby dozorovať odborne spôsobilá osoba.

Realizácia prác nesmie hlukom, prachom, vibráciami ani zápachom obmedzovať bezproblémový chod ostatných miestností, na ktorých sa dohodli UKF a dodávateľ.

Upratovanie priestorov znečistených prácami, musí byť realizované priebežne. Pred realizáciou prašných prác budú ochránené stávajúce inštalácie a priestory. Odpady-stavebná suť z prízemí a poschodia sa budú presúvať cez okno a uzatvorený sklz do nákladných áut.

Hlučné a búracie práce (ak nebude dohodnuté inak) sa budú vykonávať prevažne mimo času vyučby, aby svojim hlukom anrušili okolitú prevádzku.

Parkovanie dodávateľov je možné iba na miestach k tomu vyhradených a určených.

Zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov vo všetkých priestoroch budovy vrátane priestranstva pred budovou.

Zákaz skladovania vysoko horľavých materiálov (náterové hmoty, plynové nádoby, riedidla, palivá, palety apod.) vo vnútri objektu alebo vo vzdialenosti menšej ako 10 m od obvodového plášťa budovy.

Dodávateľ stavby je zodpovedný za vybavenie svojich pracovníkov ochrannými prostriedkami v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami pre bezpečnosť práce. Dodávateľ stavby je tiež plne zodpovedný za bezpečnosť na stavenisku (zdravie, požiar, majetok atd.).

13. RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

Podrobnejšie informácie vid' príloha Protipožiarnej ochrany

14. RIEŠENIE CIVILNEJ OCHRANY

V projektovej dokumentácii s úkrytom pred radiačným žiarením sa neuvažuje.

15. RIEŠENIE DOPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNÝ SYSTÉM

Objekt je na ulici Dražovská, pre dopravnú obsluhu je prístupný priamo z ulice. Zásobovanie pre účel stavebných prác je bezproblémový.

16. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAKLADANIE S ODPADMI

Stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie. Pri stavebných prácach nebude obmedzená premávka na komunikáciách. Pri výkopových prácach základov stavby sa nahromadí zemina, ktorá sa využije na úpravu terénu okolia, resp. na skládku zeminy. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a budú dodržané všetky environmentálne zásady. Prípadné znečistenie verejných komunikácií odstráni stavebník.

Stavebný odpad

Stavebný odpad, ktorý vznikne pri obnove objektu sa bude triediť a vyvážať v zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. Niektoré materiály sa dajú recyklovať, prípadne stavebná suť sa uloží na regulovanú skládku. Drevo sa dá využiť ako stavebné drevo, resp. na vykurovanie. Malá časť zbytkových materiálov výstavby sa uloží na skládku nebezpečného odpadu (napr. sklená vata).

Číslo skupiny	Názov skupiny a druh odpadu v zmysle vyhlášky č.284/2001 Z.z.	Kategória odpadu	množstvo	Spôsob likvidácie
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)			
17 01	BETÓN, TEHLÝ, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA			
17 01 01	betón	O	0,1 m3	3
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	O	1,0 m3	3
17 02	DREVO, SKLO A PLASTY			
17 02 01	drevo	O	1,3 t	2, 3
17 02 02	sklo	O	1,0 t	4
17 02 03	plasty	O	0,1 m3	4
17 04	KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)			
17 04 05	železo a oceľ	O	0,9 t	4
17 06	IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST			
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603	O	0,9 m3	4

KATEGÓRIE ODPADU

O-ostatný

N-nebezpečný

Spôsob likvidácie

- | | |
|--------------------|--|
| 1 - zhromažďovanie | Odvoz organizáciou oprávnenou na likvidáciu nebezpečného odpadu |
| 2 - využitie. | Využitie v alternatívnych zdrojoch tepla ako palivové drevo |
| 3 - zhromažďovanie | Odvoz oprávnenou organizáciou na regulovanú skládku alebo do spaľovne |
| 4 - zhromažďovanie | Recyklácia materiálu |
| 5 - využitie. | Spätné využitie do podkladových vrstiev spevnených plôch a na terénne úpravy |

Množstvo vyprodukovaného nebezpečného odpadu počas výstavby neprekročí 100kg.

Pri zhromažďovaní odpadov je nutné dbať na jeho separáciu. Nie je prípustné, aby odpady rozdielnej kategórie a rozdielného spôsobu likvidácie boli kumulované spoločne. Nie je umožnená jeho recyklácia ani bezpečná stabilizácia.

Odvoz stavebného odpadu je vhodné zadať organizácii oprávnenej na jej likvidáciu. Likvidáciu nebezpečného odpadu je nutné zabezpečiť organizáciou na tieto činnosti.

Komunálny odpad

Prevádzka objektu produkuje zväčša bežný komunálny odpad, ktorý je priebežne vyvážaný a likvidovaný zmluvným partnerom prevádzkovateľa. Recyklovateľný odpad je odvážaný do zberných surovín a následne recyklovaný. V objekte je zabezpečený oddelený zber bežného komunálneho odpadu, nebezpečného a ostatného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom (zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

17. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÉHO NEBEZPEČENSTVA A NEODSTRÁNITEĽNÉHO OHROZENIA PODĽA ZÁKONA Č. 330/1996 Z.Z. O BEZPEČNOSTI PRÁCE V ZNENÍ NESKORŠIEHO PREDPISU. OD 01.07.2006 NADOBÚDA ÚČINNOSŤ ZÁKON 124/2006 Z.Z.

V navrhovanom riešení je predpoklad vzniku týchto nebezpečenstiev a ohrození:

1. nebezpečenstvo možného pádu osôb pri práci na streche
2. nebezpečenstvo pádu predmetov na nižšie položené pracoviská
3. nebezpečenstvo pokĺznutia, zakopnutia (nebezpečné povrchy) a úraz v dôsledku následného pádu vplyvom poveternostných podmienok na poloopených pracoviskách
4. nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Por. č.	Faktor pracovného prostredia	Neodstrániteľné nebezpečenstvo stav, vlastnosť poškodzujúca zdravie	Neodstrániteľné ohrozenie	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám
1	výška	pád osôb z výšky	úraz v dôsledku pádu osôb	1,2,3,10
2		pád predmetov	úraz v dôsledku pádu predmetov	1,2,3,10
3	prostredie a prac. klimatických	nebezpečné povrchy	pokĺznutie, zakopnutie a úraz v ich dôsledku pádu	1,2,3,10

REALIZAČNÝ PROJEKT

	pomerov			
4	elektrická energia	nebezpečné elektrické napätie a elektrické prúdy pre zdravie a život	elektrický skrat- vznik požiaru	1 – 8,10
			dotyk so živou časťou pri prevádzke	1-6, 8,10
			dotyk so živou časťou pri poruche	1-5, 7, 8,10

Nebezpečenstvo je podľa zákona č.330/1996 Z.z. zákona o bezpečnosti od **01.07.2006 Zákon č.124/2006** je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Ochranné opatrenia:

1. Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.
2. Použitie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisu.
3. Zákazu vstupu nepovoleným osobám.
4. Všetky rozsiahle a špecifické údržbárske práce len s povolením na prácu pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.
5. Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu v blízkosti priestorov so zvýšeným nebezpečím požiaru.
6. Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke - ochrana pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000 – 4 – 41: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytím, prekážkami, umiestnením mimo dosahu.
7. Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN 33 2000 – 4 – 41: samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II, nevodivým okolím.
8. Pravidelné revízne prehliadky vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.
9. Udržiavanie ciest pre chôdzu v bezpečnom stave.
10. Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraňovaním nebezpečných stavov
11. záchytné siete na lešení
12. bočné zvislé siete na lešení

V Nitre dňa 2.10.2018

Ing.arch.Miroslava Kočajdová